

(4.1) Proveďte třírozměrnou regresi: zadanými body (x_i, y_i, z_i) v prostoru $\mathbb{R}^3$ proložte rovinu

$$z = ax + by + c$$

tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujte body

$$(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1).$$

1) sestavíme matici soustavy, ve které hledáme aproximaci

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} \downarrow x_i & \downarrow y_i \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} & A^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

2) hledáme $\hat{x} = (a, b, c)$

~ vektor koeficientů $a, b, c \in \mathbb{R}$

takové, že $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální

ovm. $b = (z_1, \dots, z_n)$ $n=6$ vektor z souřadnic bodů kterými procházíme rovinu

$$b = (1, 1, 1, 2, 0, 1)$$

3) řešíme maticovou nejmenší čtverci:

$$A^T A \hat{x} = A^T b$$

$$A^T A \hat{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$A^T b = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

4) pro nalezení $\hat{x}$ řešíme soustavu

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \rightarrow \text{Řešením je } \hat{x} = \left(\frac{2}{5}, \frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right)$$

5) dostáváme rovnici roviny: $\boxed{z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}}$